TEMA 1

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL (08/10/2026)

1a	1b	2	3a	3b	4a	4b

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D / D1 (redondee lo que corresponda).

Grupo:

Justifique sus respuestas basándose en el marco teórico que corresponda. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z) = x^2(1+i\,2y)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?

   b) Obtenga el dominio de analiticidad de $g(z) = \dfrac{1}{\mathrm{Ln}(i-z) - \mathrm{Ln}(i+z)}$.

2. Verifique que $u(x,y) = x^3 - 3y^2x + 2xy$ es armónica en $\mathbb{R}^2$ y encuentre sus conjugadas armónicas. ¿Cuáles son las curvas ortogonales a la familia de curvas $\mathcal{F} : x^3 - 3y^2x + 2xy = C$?

3. Sea $E = \{z \in \mathbb{C}^* : |z - i| \geq 2\}$.

   a) Componiendo transformaciones lineales elementales con la inversión compleja, halle una transformación lineal fraccionaria $w = f(z)$ tal que $f(E) = \{w \in^* : |w| \leq 1\}$ y $f(-i) = 1$. Mediante gráficos sucesivos justifique el efecto de los mapeos que vaya considerando.

   b) Deduzca analíticamente la imagen de E bajo la transformación $w = \dfrac{-2i}{z-i}$.

4. Calcule las siguientes integrales. De ser posible aplique resultados teóricos convenientes, verificando las hipótesis que corresponda. Exprese los resultados de las integrales en forma binómica.

   a) Sean $f(z) = (\mathrm{Re}(z))^2\,\overline{z}$; $g(z) = \dfrac{2z+2}{(z^2+2z)^2}$.

   Analice la independencia del camino de las integrales de $f(z)$ y $g(z)$, respectivamente. En base a su respuesta, calcule $\displaystyle\int_{\mathscr{C}_1} f(z)\,dz$ y $\displaystyle\int_{\mathscr{C}_1} g(z)\,dz$, si $\mathscr{C}_1$ es el arco **antihorario** de la circunferencia $|z| = 2$ desde $z_1 = 2$ hasta $z_2 = 2i$.

   b) $I_2 = \displaystyle\oint_{\mathscr{C}_2} \frac{1}{z^4 + 4z^2}dz$; $\mathscr{C}_2$ frontera antihoraria del rectángulo de vértices: $1-i$, $1+3i$, $-1+3i$, $-1-i$.

TEMA 2

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL (08/10/2026)

1a	1b	2	3a	3b	4a	4b

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D / D1 (redondee lo que corresponda).

Grupo:

Justifique sus respuestas basándose en el marco teórico que corresponda. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z) = y^2(2x+i)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?

   b) Obtenga el dominio de analiticidad de $g(z) = \dfrac{1}{\mathrm{Ln}(1+iz) - \mathrm{Ln}(1-iz)}$.

2. Verifique que $u(x,y) = 3x^2y - y^3 + y^2 - x^2$ es armónica en $\mathbb{R}^2$ y encuentre sus conjugadas armónicas. ¿Cuáles son las curvas ortogonales a la familia de curvas $\mathcal{F} : 3x^2y - y^3 + y^2 - x^2 = C$?

3. Sea $E = \{z \in \mathbb{C}^* : |z-1| \leq 2\}$.

   a) Componiendo transformaciones lineales elementales con la inversión compleja, halle una transformación lineal fraccionaria $w = f(z)$ tal que $f(E) = \{w \in \mathbb{C}^* : |w| \geq 1\}$ y $f(3) = i$. Mediante gráficos sucesivos justifique el efecto de los mapeos que vaya considerando.

   b) Deduzca analíticamente la imagen de E bajo la transformación $w = \dfrac{2i}{z-1}$.

4. Calcule las siguientes integrales. De ser posible aplique resultados teóricos convenientes, verificando las hipótesis que corresponda. Exprese los resultados de las integrales en forma binómica.

   a) Sean $f(z) = (\mathrm{Im}(z))^2\,\overline{z}$; $g(z) = \dfrac{2z-2}{(z^2-2z)^2}$.

   Analice la independencia del camino de las integrales de $f(z)$ y $g(z)$, respectivamente. En base a su respuesta, calcule $\displaystyle\int_{\mathscr{C}_1} f(z)\,dz$ y $\displaystyle\int_{\mathscr{C}_1} g(z)\,dz$, si $\mathscr{C}_1$ es el arco **antihorario** de la circunferencia $|z| = 2$ desde $z_1 = 2i$ hasta $z_2 = -2$.

   b) $I_2 = \displaystyle\oint_{\mathscr{C}_2} \frac{1}{z^4 + 9z^2} dz$; $\mathscr{C}_2$ frontera antihoraria del rectángulo de vértices: $1-i$, $1+4i$, $-1+4i$, $-1-i$.